实验三 互感电路实验

3.1 实验目的

1. 掌握互感线圈同名端的判定方法。
2. 掌握互感线圈互感系数的测量方法。
3. 理解互感线圈互感对电路的影响。

3.2 实验预习要求

1. 预习实验中所用到的相关定理、定律和有关概念。
2. 预习实验中所用到的实验仪器的使用方法及注意事项。
3. 熟悉同名端及互感系数的测定方法。

3.3 实验仪器与器件

	名称	数量	型号
1	三相空气开关	1 块	32121001
2	三相熔断器	1 块	30121002
3	日光灯开关板	1 块	30121012
4	日光灯镇流器板带电容	1 块	30121036
5	单相调压器	1 块	30121058
6	单相电量仪	1 块	30121098
7	双路可调直流电源	1 块	DP832A
8	互感耦合线圈	1 组	1000N*1 500N*2
9	回型铁芯	1 副	
10	电阻	1 只	100Ω*1
11	短接桥和连接导线	若干	P8-1 和 50148
12	实验用 9 孔插件方板	1 块	300mm×298mm

3.4 实验原理

3.4.1 同名端的判定方法

同名端判别可以使用较为简单的交流法判别，如图 3- 1 所示，**将两线圈的1'–2'连接在一起（实验时容易忘记这一点）**，在1–1'加交流电源。分别测$\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$和$\dot{U}_{12}$的有效值，若$U_{12}=U_1-U_2$，则 1 端和 2 端为同名端；若$U_{12}=U_1+U_2$，则 1 端与$2^{'}$端为同名端。

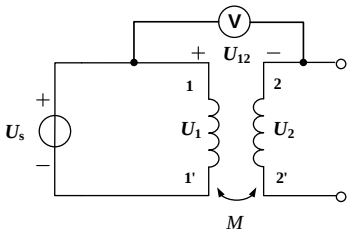


图 3-1 交流法测同名端

3.4.2 互感系数 M 的测定

测量互感系数的方法较多，这里介绍两种方法。

（1）互感电动势法测量互感系数：

如图 3-2 表示的两个互感耦合线圈的电路，当线圈$1-1'$接正弦交流电压，在线圈$2-2'$即可产生互感电压$\dot{U}_2 = j\omega M\dot{I}_1$，其中$\omega$为电源的角频率（市电为工频，$\omega = 2\pi f$），$I_1$为线圈$1-1'$中的电流。当电压表的内阻足够大时，可认为测出的电压 U_2，由计算可得互感系数$M = \dfrac{U_2}{\omega I_1}$。

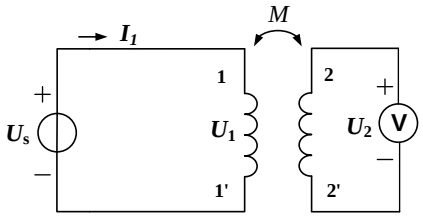


图 3-2 测量开路互感电压

（2）等效电感法测量互感系数：

利用两个互感耦合线圈串联的方法，也可以测量它们之间的互感系数，如图 3-3 所示。二端口耦合电感串联可用一个电感来等效，如电流从同名端流入，称为正串（或顺接），如电流从异名端流入，称为反串（或反接）。

正串时：

$$u = u_1 + u_2 = \left(L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_1}{dt}\right) + \left(L_2\frac{di_2}{dt} + M\frac{di_2}{dt}\right) = \left(L_1 + L_2 + 2M\right)\frac{di}{dt} = L_{eq}\frac{di}{dt}$$

可得，电感正串时的等效电感为：$L_{正}=L_1+L_2+2M$。

同理，反串时的等效电感为：$L_{反}=L_1+L_2-2M$。

只要分别测出 $L_{正}$、$L_{反}$，则 $M=(L_{正}-L_{反})/4$。

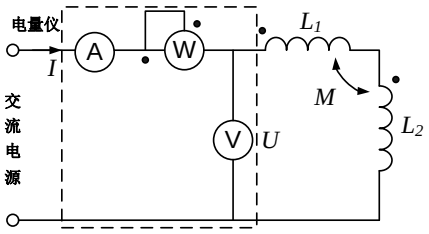


图 3-3 等效电感法测互感系数

3.5 实验步骤

3.5.1 测定两互感耦合线圈的同名端

使用图 3-1 所示的交流法（U_S=5V_{rms}）(**交流法一定要注意：将两线圈的1'–2'连接在一起!!!)**，测定两端耦合线圈的同名端。

① 使用“回形”线圈，即两个线圈都必须插入铁芯，以增强耦合的程度

② 使用相同匝数的两线圈（L_1 与 L_2 线圈匝数同为 500）

③ **交流法**测试时，U_s 为单相调压器输出工频电压交流有效值为 5V 左右。分别测量$\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$和$\dot{U}_{12}$的有效值，记录数据：$\dot{U}_1$=_____，$\dot{U}_2$=_____，$\dot{U}_{12}$=_____。

④ 交流法测试完，记下两线圈的同名端相对位置，画出示意图。

⑤ 思考：将其中一个线圈倒过来再测试同名端，$\dot{U}_1$=_____，$\dot{U}_2$=_____，$\dot{U}_{12}$=_____。同名端有变化吗？为什么？

3.5.2 测定两互感耦合线圈的互感系数 M

1、开路互感电压测试法

实验电路如图 3-4 所示，接入 U_S=5V_{rms}，改变 L_2 的匝数，改变磁路介质，研究不同的介质材料、线圈匝数对互感 M 的影响，并测量 I_1 和 U_2，计算相应的 M 值（市电为工频，$\omega = 2\pi f$），填入表 3-1 中。

使用电量仪的电流表测试电流 I_1，使用电量仪的电压表监测输入电压，使用万用表交流电压表测试 U_2。

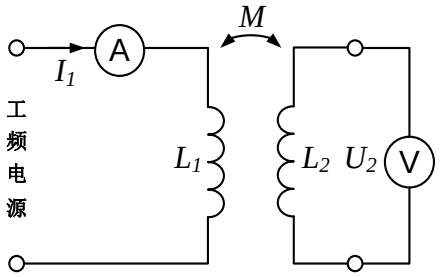


图 3-4 测量开路互感电压

表 3-1 测互感系数实验数据（一）

线圈匝数 L_1/L_2		500/500		500/1000	
介质变化		U 形铁芯	回形铁芯	U 形铁芯	回形铁芯
测量值	I_1（mA）				
	U_2（V）				
计算值	M（mH）				

2、等效电感测试法

① 使用的耦合电感需在线圈中插入磁芯，U 形或者回形，构成 L_1 和 L_2

② 由 3.5.1 中对耦合电感的同名端的判断，分出 L_1 和 L_2 **正串和反串的“接线方式”**（非更改线圈方向）

③ 按图 3-3 接线，接入 U_S=12V_{rms}（市电为工频，$\omega = 2\pi f$），使用 U 型磁芯做成的耦合电感（L_1 与 L_2 线圈匝数同为 500），分别测量 L_1 与 L_2 顺向串联和反向串联时的电压 U、电流 I 及功率 P（或 $cos\varphi$），记入表

3- 2 中（电感中的电阻可由 $R=P/I^2$ 计算得到），计算 $L_{正}$、$L_{反}$及 M。由计算得到的 $L_{正}$、$L_{反}$可得 M 值为：$M=$ ____。

表 3- 2 测互感系数实验数据（二）

U 型磁芯	测量			计算		
串接方式	P/W 或 $\cos\varphi$	U/V	I/mA	R	X_L	L
正串						
反串						
回型磁芯	测量			计算		
串接方式	P/W 或 $\cos\varphi$	U/V	I/mA	R	X_L	L
正串						
反串						

④ 使用回型磁芯做成的耦合电感，分别测量 L_1 与 L_2（L_1 与 L_2 线圈匝数同为 500）顺向串联和反向串联时的电压 U、电流 I。（回形电感的 R 等于 U 形电感的 R 对比使用 U 型磁芯的实验结果，说明差异的原因：
原因：_____

3.5.3 观察二次回路负载对一次回路的影响

按图 3- 5 接线，选择回型磁芯的两电感（L_1 与 L_2 线圈匝数同为 500），分别在二次回路短路及二次回路开路两种情况下用示波器观察一次回路电压和电流的波形，为了用示波器观测电流波形，在一次电路中串联一个 100 欧姆电阻。定性画出两种情况下观察到的波形并作比较（需要画出有效值，幅值，时间刻度，相位差等参数），分析二次回路负载对一次回路的影响及原因。

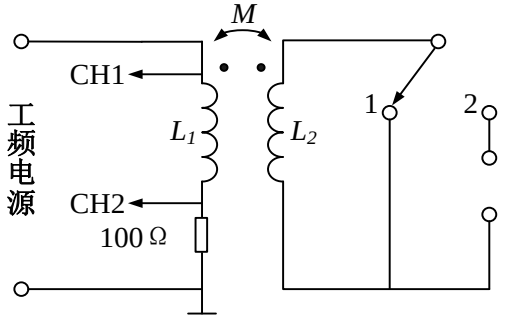


图 3- 5 示波器观察二次回路负载对一次的影响

影响及原因：_____

注意：输入电压 U_s 控制在 10V 以下，串联电阻的功率控制在额定要求的 60%以下，比如 2W 的电阻，保证上面消耗的功率在 1.2W 以下，防止过热损坏。

选择 U 型磁芯的两电感，分别在二次回路短路及二次回路开路两种情况下用示波器观察一次回路电压和电流的波形，为了用示波器观测电流波形，在一次电路中串联一个 100 欧姆电阻。请分析结果和使用回型磁芯两电感的不同的原因。

原因：_____

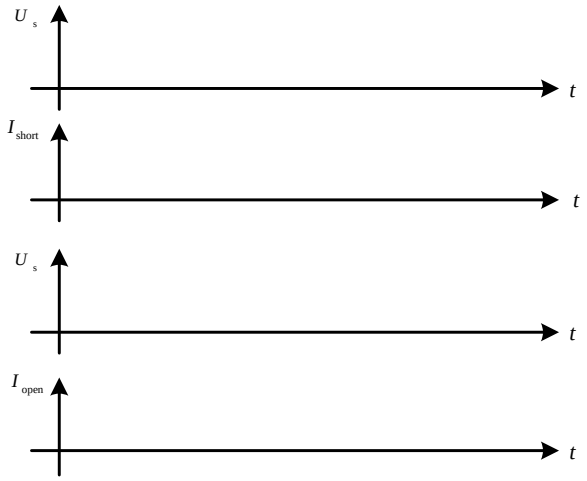


图 3- 6 作图示意

3.6 实验注意事项

1. 遵守实验室的各项规章制度。
2. 在实验过程中不允许带电换线、换元件。
3. 做完每一项实验时要请指导老师检查数据，签字，方可进行下一步实验。
4. 全部实验做完，关掉电源，拆线，整理实验台，物归原处，方可离开实验室。

3.7 故障分析与检查排除

参见实验二中 2.7 故障分析与检查排除。

3.8 实验思考题

1. 在 3.5.1 实验中：将其中一个耦合线圈倒过来再测试同名端，同名端有变化吗？为什么？
2. 定性分析两线圈的介质变化会对互感产生怎样的影响。

3.9 实验报告要求

1. 数据处理过程要写在实验报告上，原始测量数据在课堂上需要老师确认盖章。
2. 由数据得出的曲线，需按照规范作图，并做出合理分析，在实验后完成实验报告。
3. 实验结果分析及实验结论要根据实验结果给出，原始数据处理要有详细的计算过程。
4. 实验的感想、意见和建议写在实验结论之后。